

总汇报：双臂 IK 跟随方案与四臂 × 四构型评估结果

一句话结论：用"逐帧 warm-start IK + 分支守卫 + rescue_v3.1 受控分支跳变"这一套方案，在 26 条工厂双手持轨迹上，四台臂（PiperX / xArm6 / I2RT YAM / Doosan M0609）× 4 种底座构型的真机折算双臂跟随率全部显著高于现状（actual → v3.1 真机 = 13.4→24.7%、15.6→50.7%、7.4→21.7%、43.3→63.4%），且底部（桌面）构型在四台臂上都是第一主力。

Abstract

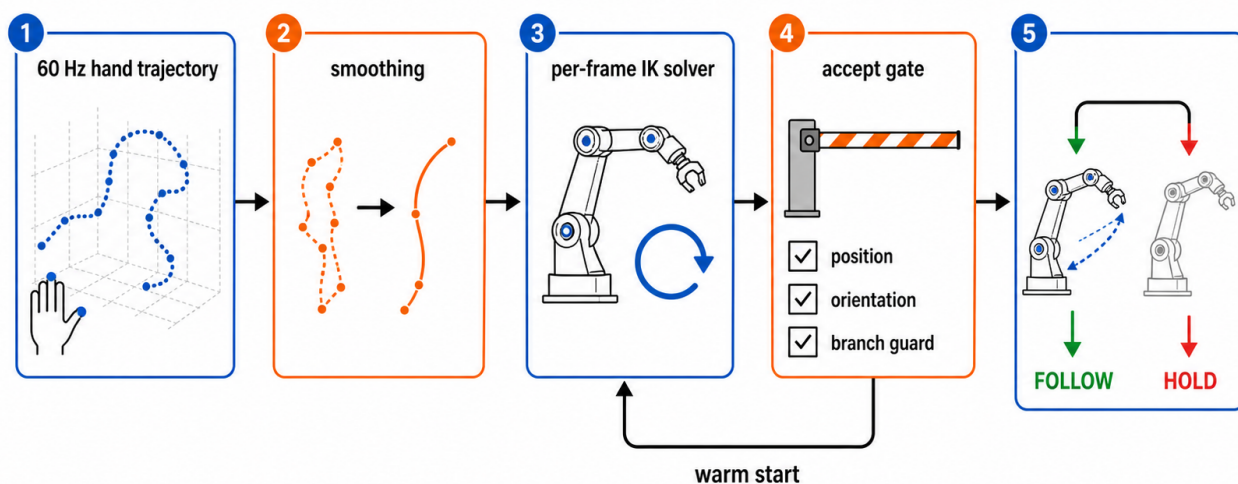
我们让两合同型 6 轴机械臂（左右各一）跟随工厂里手持拍摄的双手轨迹（60 Hz，位置 + 姿态）。每一帧要做逆运动学（IK）：由"手该在哪"反解"六个关节各转多少度"。难点在于同一个手部位姿有多组关节解（好比肘部可以朝上也可以朝下），解选错手臂会"跳"。我们的方案分两层：线上跟随层每帧从上帧解出发热启动解 IK，用一道分支守卫（新解不许离旧解太远）保证动作平滑，跟不上的帧就保持原位（HOLD）；救援层（rescue_v3.1）在当前解支走进死角时，允许受控地跳到另一支，并按真机执行能力如实计算代价（过渡期间丢帧，或暂停轨迹付节拍）。底座构型（机械臂装在哪儿）决定了几何上"够不够得着"，所以我们对每台臂评了 4 种装法：**baseline**（为 Seal_Bag 任务手工优化的冻结底座）、**底部**（正立安装在桌面上）、**人形**（立杆横装，模拟人站立位）、**顶部**（倒挂）。

一、当前采用的 IK 方案

1.1 线上跟随回路（算法二 / v8 协议）

每帧按固定顺序执行：

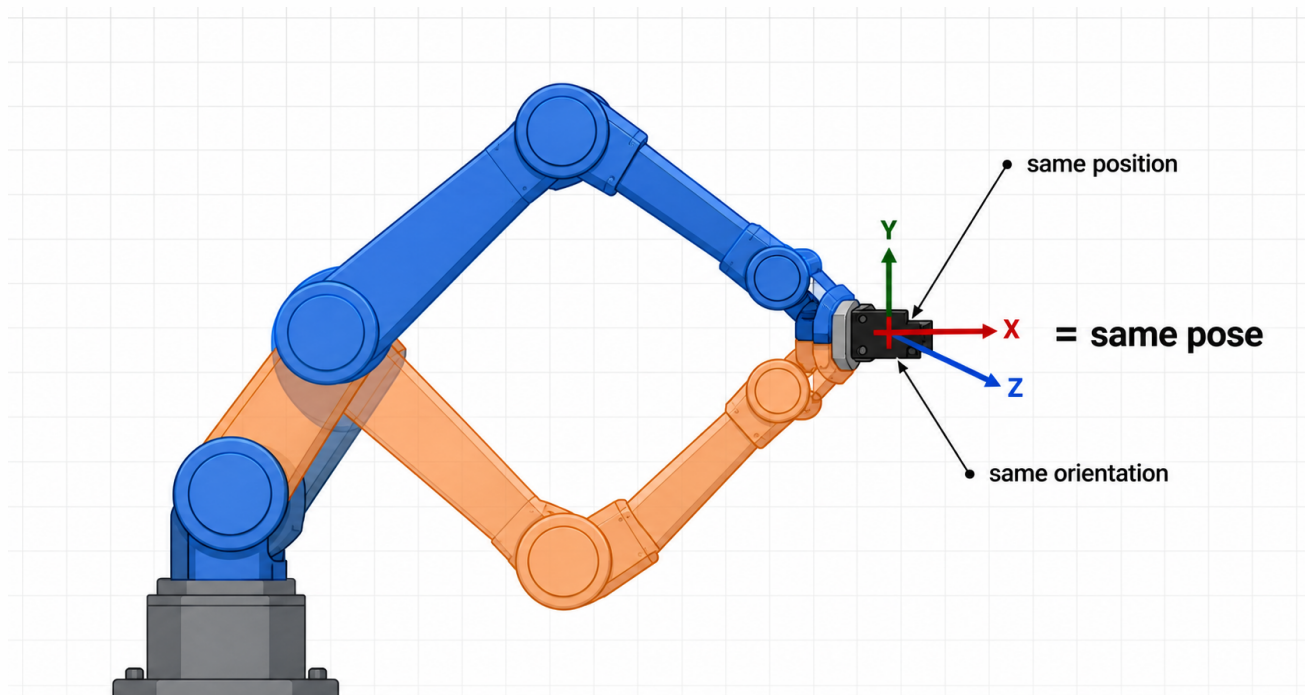
1. 目标预处理：60 Hz 双手轨迹先做时序平滑（smooth60），削掉采集抖动；平滑只动目标不动解。
2. 逐帧 IK（DLS + warm-start）：用阻尼最小二乘（DLS）迭代反解 6 关节角。第 0 帧做 40 次随机重启取最优（锚定起点）；后续帧以上一帧的解为初值热启动。整条轨迹是非终止（non-terminal）重放：每一帧都记录一次尝试，失败的帧不更新指令位形，下一帧仍从保持的位形继续解 IK——不会因单次失败终止整条轨迹。
3. ACCEPT 门（三重判据，全过才算跟上）：位置误差 $\leq 1\text{ mm}$ 、姿态误差 $\leq 0.5^\circ$ 、与上一帧指令位形的单关节差 $\leq 0.30\text{ rad}$ （分支守卫，strict-OK 不可让步）。任一条不过 → HOLD：手臂停在上一帧位形，该帧计为未跟随。



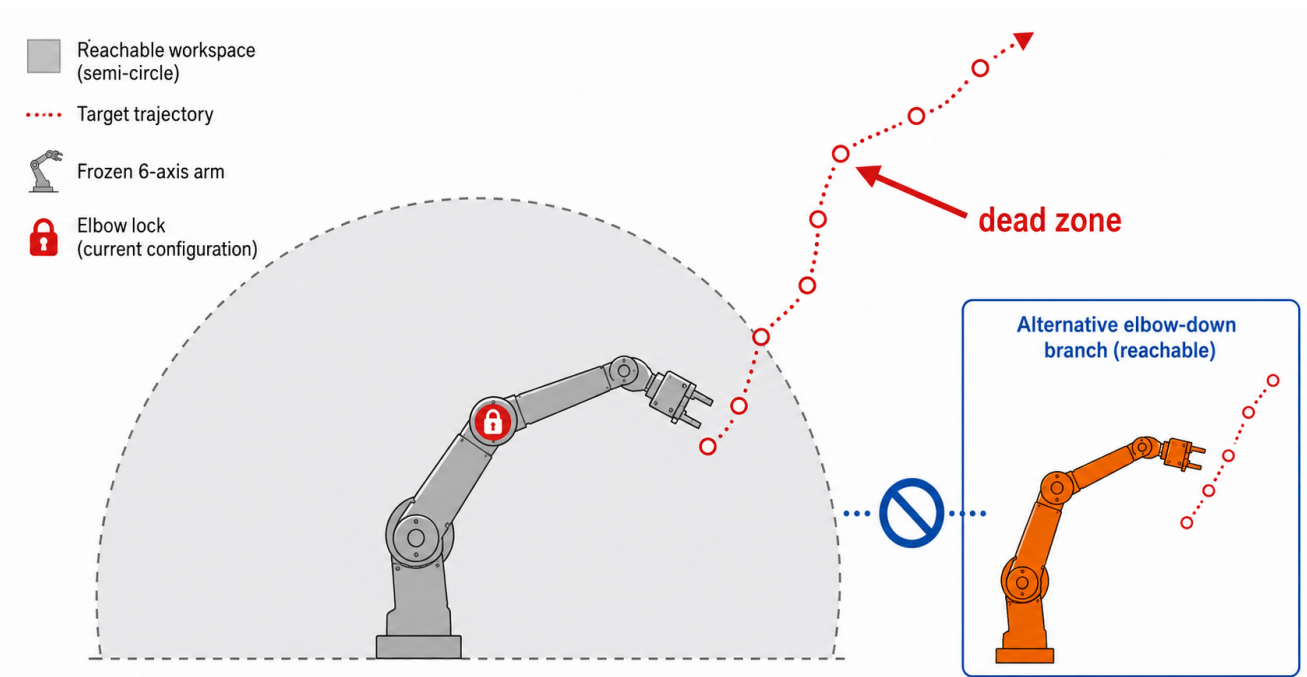
怎么读这张图：从左到右是目标轨迹、平滑、逐帧 IK 和 ACCEPT 门；门禁通过走绿色 **FOLLOW**，任一条件失败走红色 **HOLD**，底部蓝色回路表示下一帧用上一帧解 warm-start。

1.2 分支问题与 *rescue_v3.1* 救援层

同一目标位姿有多组关节角解（分支）。守卫保证平滑，但代价是：目标走进当前分支的几何死角时，手臂被冻住——这是 actual 跟随率低的主因。*rescue_v3.1* 在不放水 **ACCEPT** 门的前提下允许受控跳变：

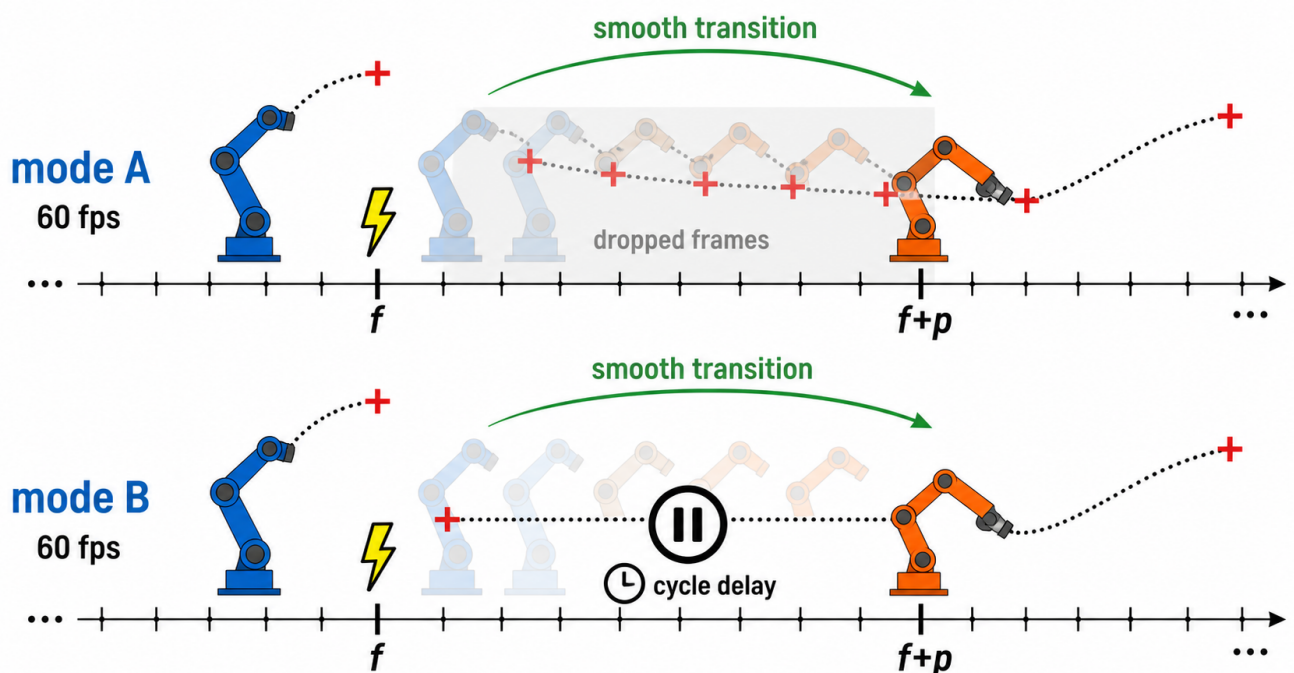


怎么读这张图：同一台手臂的两种构型（肘部朝上/朝下，双重曝光），末端都落在同一个目标位姿上；这就是同一 IK 目标存在多个关节分支。



怎么读这张图：灰色手臂被分支守卫锁在原位，目标轨迹离开当前分支的可达半圆后形成 **dead zone**；橙色备选分支仍可能够到，但必须经过受控 rescue。

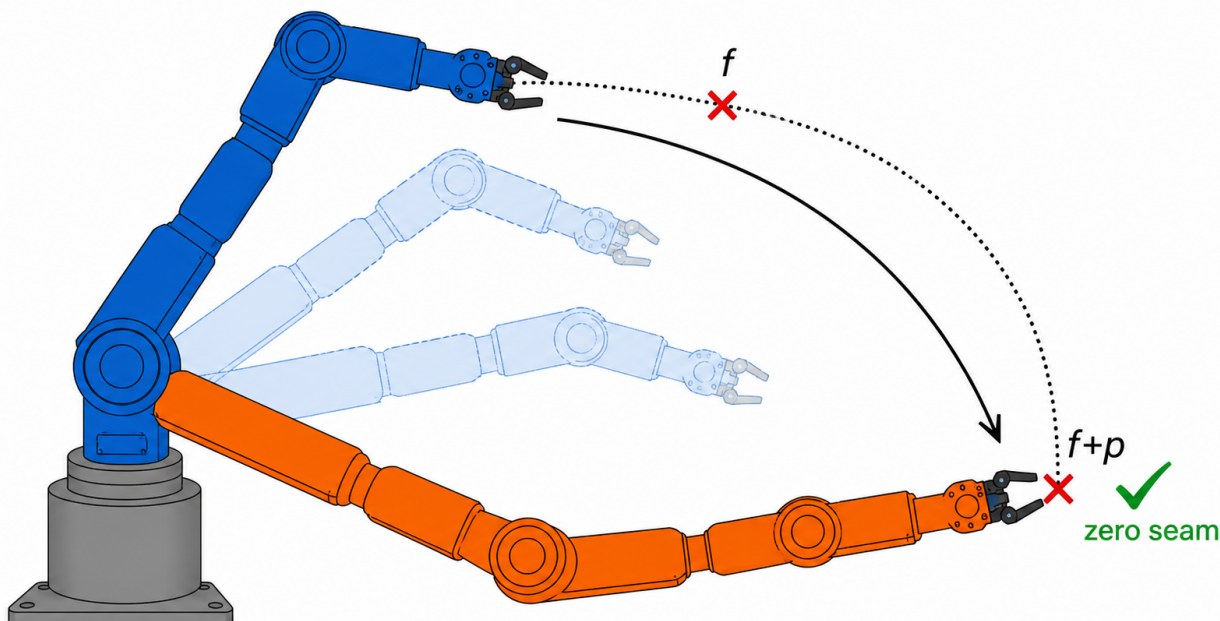
- 触发：当前分支无 strict-OK 解，或目标正在远离当前分支可达域（早跳优于迟跳）。
- 阻尼：距上次跳变不足驻留时间则不跳（防抖动）。
- 选支：在可行分支里选恢复点（跳变帧 f + 平滑执行帧数 p ）之后预计可跟随性最长的一支——在“跳完之后”而不是“跳变当下”评分。
- 执行模式（真机上跳变不是瞬时的，手臂要花 p 帧平滑走过去）：
 - 模式 A：恢复点可达 → 目标照常走，过渡窗口 $[f, f+p]$ 内的帧计为丢帧；
 - 模式 B：恢复点不可达 → 整条轨迹暂停 p 帧等它，不丢帧、付节拍延迟。



怎么读这张图：模式 A 让目标继续走， p 帧过渡窗口计为 dropped frames；模式 B 暂停目标，保住跟随帧

但付出 cycle delay。

- 前导拦截 (v3.1 关键修复)：模式 A 的平滑动作终点直接瞄准恢复点处的跟踪流形位形，到位即在轨——无追赶段、无接缝（全量 445 个干净事件接缝中位/p99/最大 = 0.00000 rad）。



怎么读这张图：蓝色半透明手臂直接瞄准未来的 $f + p$ 目标点，橙色终态在该点接轨；绿色 **zero seam** 表示没有额外追赶段。

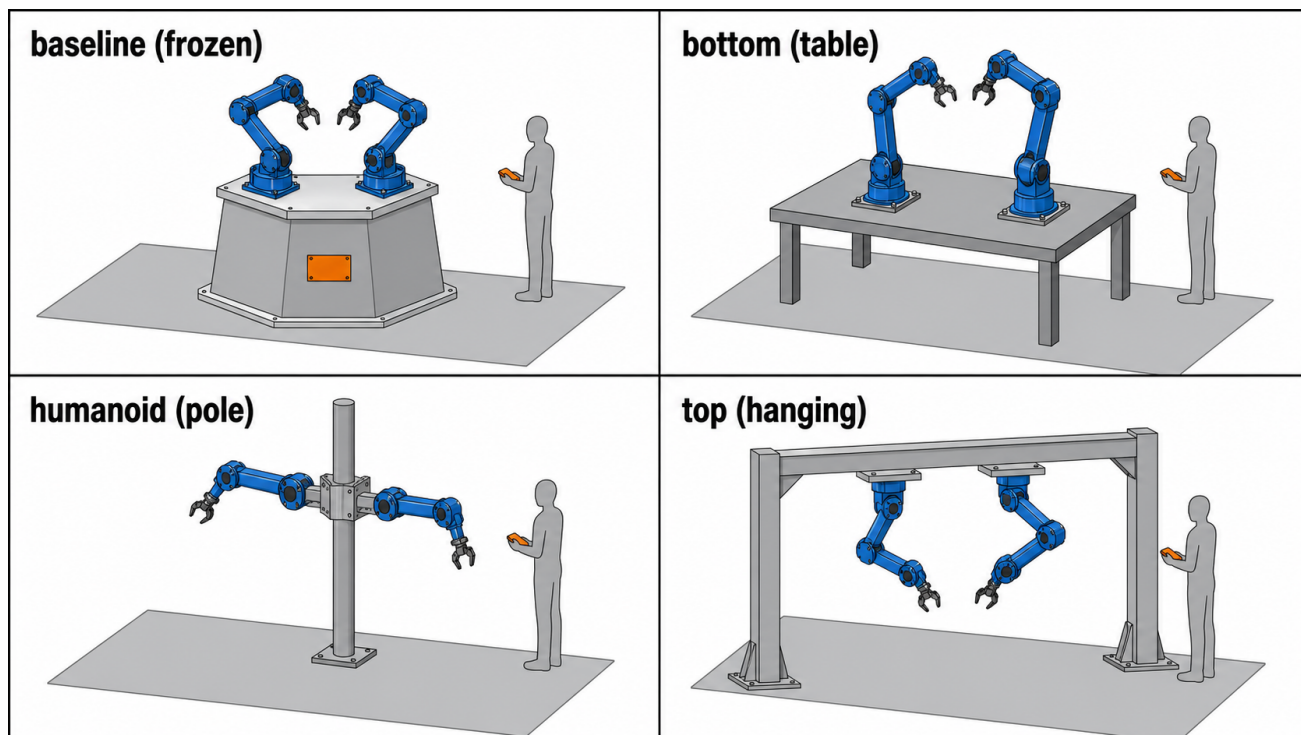
真机折算用的执行模型：关节角速度 $\omega = 1 \text{ rad/s}$ 、加速度 $a = 4 \text{ rad/s}^2$ 、到位稳定 $t_{\text{settle}} = 0.1 \text{ s}$ 、决策耗时 t_{decide} (PiperX 0.015 s / xArm6 0.035 s 为实测，YAM/Doosan 0.035 s 为假设值)。成本两轴分开报：丢帧（模式 A 窗口）与节拍延迟（模式 B 暂停）不合并成一个数。

1.3 这套流程的示意图（生图 prompt）

方案流程图、分支概念图、A/B 执行时间轴等示意图的生图 **prompt** 已单独整理：
[ik_pipeline_image_prompts.md](#)；对应图片已直接嵌入上面的 §1.1 / §1.2 小节。

二、底座（base）怎么选

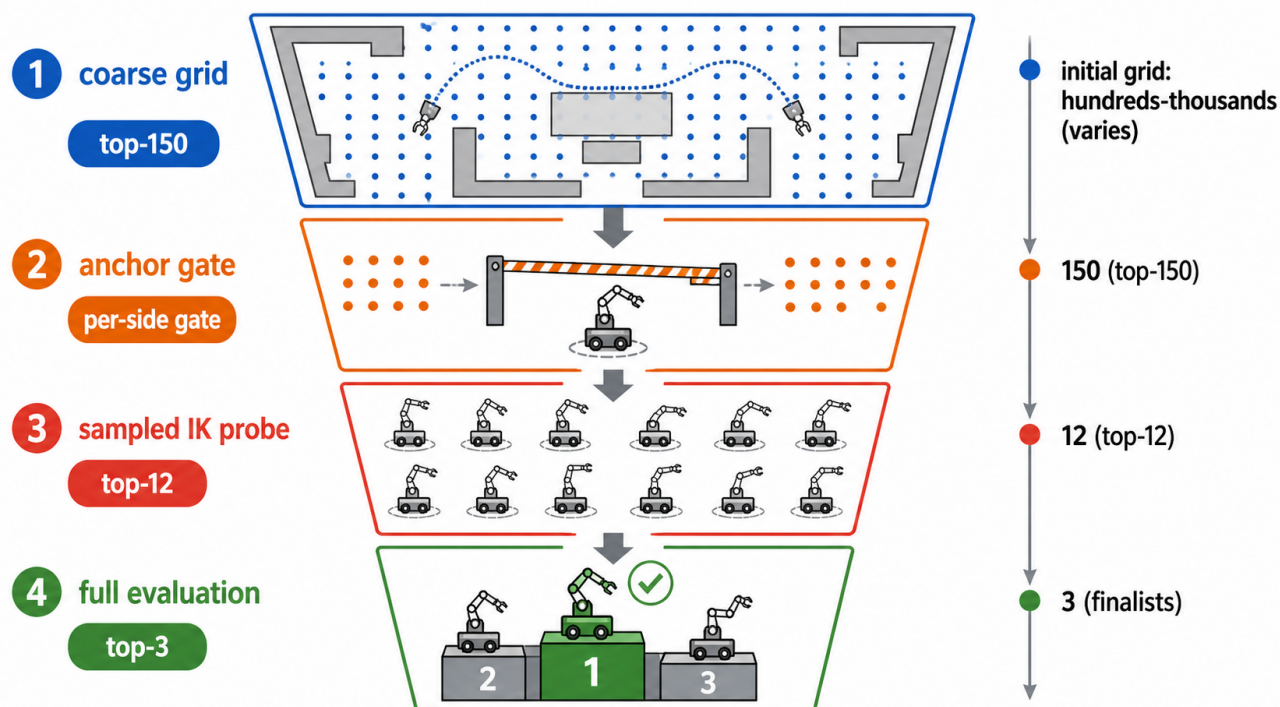
底座选取分两层：每种构型内部的位置是自动搜索出来的（不是手拍的），用哪种构型是按部署指标选出来的。



怎么读这张图：四个格子保持同一双臂工作单元，只改变安装方式：冻结台座、桌面安装（正立）、立杆横装和顶部倒挂；小人用于直观标出工作高度和尺度。

2.1 构型内的位置搜索：四级漏斗（每条轨迹 × 每种构型，全自动，约 20 分钟/条）

1. 粗筛——几何代理打分：每种构型一个参数化候选网格（底部 = 轨迹 xy 包围盒 0.1 m 步长、z 取轨迹最低点以下 0.15 m；人形 = 立杆 6 档高度；顶部 = 4 档吊装间隙），用可达性包络（512 次采样取 0.99 分位可达半径、0.12 m 朝向锥）对隔 10 帧抽样的轨迹点打分，每侧留 **top-150**。
2. 锚定门：top-150 逐点做“第 0 帧 40 次重启锚定”。锚定是整个协议的生死事件——第 0 帧锚不上，该侧从开头就永久 HOLD——所以按侧先筛，避免好配对被一侧拖死。
3. 配对 + 抽样探测：两侧可行点按双臂间距约束配对，**top-12** 配对做隔 60 帧的 warm-start 链式 IK 探测（只过 strict IK 门；抽样间隔 1 秒，分支守卫在这里无意义）。
4. 全程评估：**top-3** 决赛选手跑完整 v8 协议（含分支守卫的逐帧跟随），按双臂 ACCEPT 总帧数定胜者。



怎么读这张图：候选从粗网格的 hundreds 逐级缩到 150、12、3；只有最后的 top-3 进入完整协议评估，绿色候选表示最终胜者。图中的层级是筛选流程示意，不替代后文的实测结果表。

漏斗示意图的生图 prompt 见 [ik_pipeline_image_prompts.md](#) 图 7。

2.2 部署选型：用哪种构型

- 按 **v3_real**（真机折算）选，不按 **actual** 选：actual 是不带救援的旧策略成绩，用它选底座等于用旧策略的偏见选新策略的硬件——有的构型 actual 垫底、v3_real 反超（如 Fold_Box 161159 的底部底座，actual 5% 曾被误判为“搜索翻车”，rescue 反事实下 92.7%、v3.1 真机口径也有 88.4%——底座本来就是对的，锁死的是分支守卫）。
- 任务族推荐：同名不同日期的任务是不同场景必须拆开（8-11 折盒 ≠ 8-12 折盒），按（日期，任务）分 12 族帧加权推荐：PiperX 底部 8 / 人形 4，xArm6 底部 7 / 人形 3 / 顶部 2（[选型报告](#)）。
- 一族装一次就够：共享底座交叉评估显示，同族共用一个最优底座 vs 每条轨迹各搜各的，代价 ≤ 5pp（36 格中 35 格，不少格子共享反而更好）——不需要逐 take 重装（[交叉评估 v3.1](#)）。

按任务族选定的共享 base

下表直接列出实际任务族及其选定的共享 base，不再使用任务示意图。p_base=(x,y,z) 单位为 m；左右列分别是双臂的安装位置。共享 base 取自该任务族内交叉评估表现最好的 take（单 take 任务族即取该 take 本身），所以同一任务族内无需逐 take 重装。

PiperX

任务族	选定构型	左臂 p_base (m)	右臂 p_base (m)	共享 base 来源 take
8-11 / AluminumFoilPouch_BoxPackaging	底部（桌面）	(+0.150, +0.250, -0.696)	(+0.150, -0.150, -0.696)	160555
8-11 / Fold_Box	底部（桌面）	(+0.150, +0.300, -0.683)	(+0.050, -0.300, -0.683)	161044
8-11 / Screw_Cap	底部（桌面）	(-0.050, +0.050, -1.022)	(+0.150, -0.150, -1.022)	162818
8-11 / Seal_Bag	人形（立杆横装）	(-0.050, +0.050, -0.408)	(-0.150, -0.250, -0.408)	161504
8-11 / WaterSoluble_AluminumPouch	底部（桌面）	(+0.300, +0.300, -0.709)	(+0.200, -0.200, -0.709)	160040
8-12 / Bag_BoxPacking	底部（桌面）	(+1.200, +0.650, -0.358)	(+0.700, +0.750, -0.358)	110914
8-12 / Fold_Box	底部（桌面）	(+1.100, +0.700, -0.354)	(+0.700, +0.800, -0.354)	111132
8-12 / InsertIntoBottle	底部（桌面）	(-0.800, -1.100, -0.741)	(-0.400, -0.500, -0.741)	112858
8-12 / InsertSmallPackageIntoMachine	人形（立杆横装）	(-0.050, -0.100, -0.537)	(-0.250, +0.500, -0.537)	111812
8-12 / PackIntoBox	底部（桌面）	(-0.100, -0.550, -0.781)	(+0.200, +0.050, -0.781)	112524
8-12 / PourRawMaterial	人形（立杆横装）	(-0.350, -0.450, -0.258)	(-0.250, +0.050, -0.258)	111542
8-12 / PutIntoBox	人形（立杆横装）	(-0.200, -0.050, -0.735)	(+0.100, +0.150, -0.735)	113250

xArm6

任务族	选定构型	左臂 p_base (m)	右臂 p_base (m)	共享 base 来源 take
8-11 / AluminumFoilPouch_BoxPackaging	底部（桌面）	(+0.450, +0.350, -0.696)	(+0.250, -0.050, -0.696)	160555
8-11 / Fold_Box	底部（桌面）	(+0.350, +0.200, -0.683)	(+0.250, -0.100, -0.683)	161044
8-11 / Screw_Cap	顶部（倒挂）	(+0.150, -0.400, -0.365)	(-0.050, -0.100, -0.365)	162818
8-11 / Seal_Bag	底部（桌面）	(+0.000, -0.100, -0.794)	(+0.200, -0.400, -0.794)	161504
8-11 / WaterSoluble_AluminumPouch	底部（桌面）	(+0.650, +0.150, -0.699)	(+0.250, -0.050, -0.699)	160121
8-12 / Bag_BoxPacking	底部（桌面）	(+0.800, +0.550, -0.358)	(+1.100, +0.350, -0.358)	110914
8-12 / Fold_Box	人形（立杆横装）	(+1.100, +0.400, +0.022)	(+0.500, +0.400, +0.022)	111132
8-12 / InsertIntoBottle	底部（桌面）	(-0.450, -0.900, -0.807)	(-0.250, -0.600, -0.807)	112945
8-12 / InsertSmallPackageIntoMachine	人形（立杆横装）	(-0.350, +0.400, -0.537)	(+0.350, +0.600, -0.537)	111812
8-12 / PackIntoBox	底部（桌面）	(-0.050, -0.300, -0.755)	(+0.350, -0.400, -0.755)	112633
8-12 / PourRawMaterial	人形（立杆横装）	(+0.150, -0.950, -0.258)	(-0.450, -0.650, -0.258)	111542
8-12 / PutIntoBox	顶部（倒挂）	(-0.100, +0.150, -0.258)	(+0.200, +0.200, -0.258)	113250

I2RT YAM（共享 base 未跑交叉评估，按族内 v3.1 真机最佳 take 选取）

任务族	选定构型	左臂 p_base (m)	右臂 p_base (m)	共享 base 来源 take
8-11/AluminumFoilPouch_BoxPackaging	人形（立杆横装）	(+0.150, -0.150, -0.300)	(+0.150, +0.150, -0.300)	160555
8-11/Fold_Box	底部（桌面）	(+0.250, +0.200, -0.683)	(+0.050, -0.300, -0.683)	161044
8-11/Screw_Cap	底部（桌面）	(+0.050, +0.250, -1.034)	(+0.050, -0.050, -1.034)	162854
8-11/Seal_Bag	人形（立杆横装）	(+0.000, -0.300, -0.408)	(+0.000, -0.000, -0.408)	161504
8-11/WaterSoluble_AluminumPouch	底部（桌面）	(+0.250, +0.200, -0.705)	(+0.150, -0.100, -0.705)	155911
8-12/Bag_BoxPacking	底部（桌面）	(+1.200, +0.650, -0.358)	(+0.900, +0.750, -0.358)	110914
8-12/Fold_Box	底部（桌面）	(+1.100, +0.700, -0.354)	(+0.700, +0.800, -0.354)	111132
8-12/InsertIntoBottle	底部（桌面）	(-0.550, -1.000, -0.807)	(-0.250, -0.500, -0.807)	112945
8-12/InsertSmallPackageIntoMachine	人形（立杆横装）	(+0.050, +0.400, -0.537)	(-0.250, +0.400, -0.537)	111812
8-12/PackIntoBox	底部（桌面）	(-0.050, -0.500, -0.755)	(+0.050, -0.000, -0.755)	112633
8-12/PourRawMaterial	底部（桌面）	(+0.050, -0.350, -1.008)	(-0.250, -0.350, -1.008)	111542
8-12/PutIntoBox	人形（立杆横装）	(-0.200, -0.050, -0.735)	(+0.100, +0.250, -0.735)	113250

Doosan M0609（共享 base 未跑交叉评估，按族内 v3.1 真机最佳 take 选取）

任务族	选定构型	左臂 p_base (m)	右臂 p_base (m)	共享 base 来源 take
8-11/AluminumFoilPouch_BoxPackaging	底部（桌面）	(+0.650, +0.050, -0.696)	(+0.250, +0.050, -0.696)	160555
8-11/Fold_Box	底部（桌面）	(+0.350, -0.200, -0.683)	(+0.650, -0.200, -0.683)	161044
8-11/Screw_Cap	底部（桌面）	(-0.150, -0.150, -1.034)	(+0.050, +0.050, -1.034)	162854
8-11/Seal_Bag	底部（桌面）	(+0.200, -0.300, -0.734)	(+0.600, -0.300, -0.734)	161532
8-11/WaterSoluble_AluminumPouch	底部（桌面）	(+0.250, -0.050, -0.699)	(+0.550, +0.150, -0.699)	160121
8-12/Bag_BoxPacking	底部（桌面）	(+0.800, +0.550, -0.358)	(+1.100, +0.350, -0.358)	110914
8-12/Fold_Box	底部（桌面）	(+0.600, +0.400, -0.354)	(+1.000, +0.400, -0.354)	111132
8-12/InsertIntoBottle	底部（桌面）	(-0.250, -1.200, -0.807)	(-0.350, -0.900, -0.807)	112945
8-12/InsertSmallPackageIntoMachine	人形（立杆横装）	(+0.250, +0.200, -0.537)	(+0.350, +0.500, -0.537)	111812
8-12/PackIntoBox	底部（桌面）	(+0.050, -0.100, -0.755)	(+0.350, -0.400, -0.755)	112633
8-12/PourRawMaterial	人形（立杆横装）	(+0.150, -0.850, -0.258)	(-0.450, -0.650, -0.258)	111542
8-12/PutIntoBox	人形（立杆横装）	(+0.200, +0.450, -0.735)	(+0.200, +0.150, -0.735)	113250

注意（YAM/Doosan 表的口径差异）：共享底座交叉评估（同族 n×n 重放验证共享代价）只跑了 PiperX/xArm6 两臂；YAM/Doosan 两表按"族内 v3.1 真机完成率最高的 take"直接选共享 base，共享代价未实测——"一族装一次就够"（≤5pp）对这两台臂是从 PiperX/xArm6 证据外推的。两表由

scripts/build_fleet_shared_base_table_v1.py 生成 (v3.1 真机值按报告生成器公式从 shard 重算)。

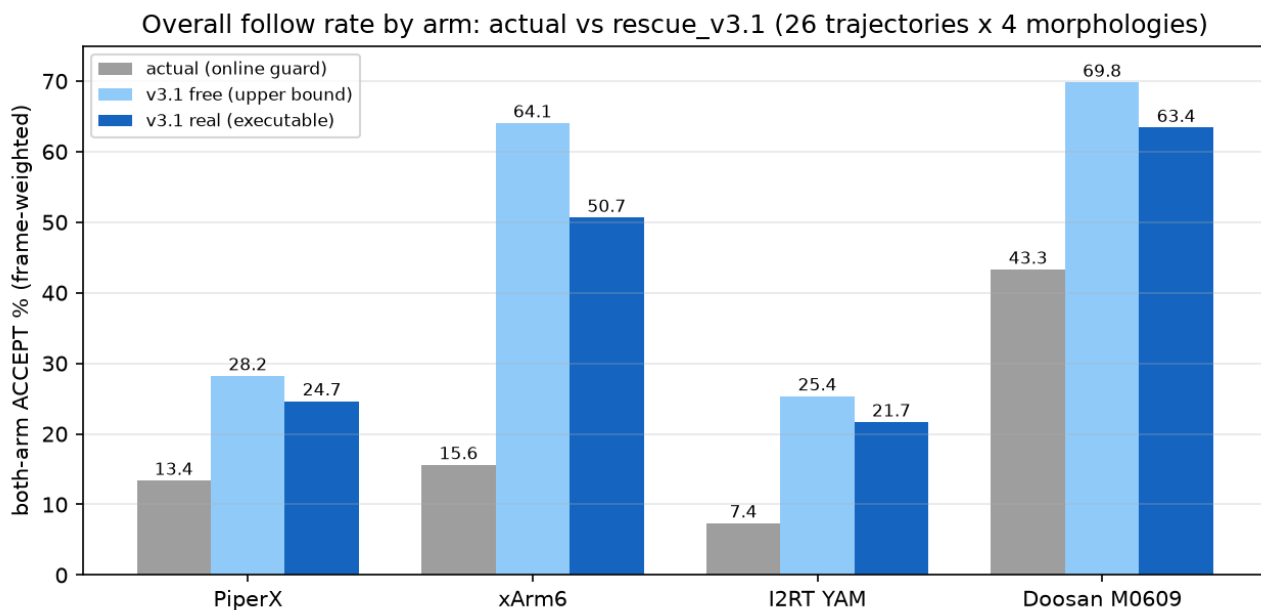
2.3 为什么不能一劳永逸

baseline 是为 Seal_Bag 一条轨迹手工优化的底座：在 8-11 尚有残值，到了 8-12（换工位）全部 11 条轨迹双臂同时 **ACCEPT = 0%**。换工位必须重搜索，“一次调参终身受用”不存在。

三、四臂 × 四构型结果

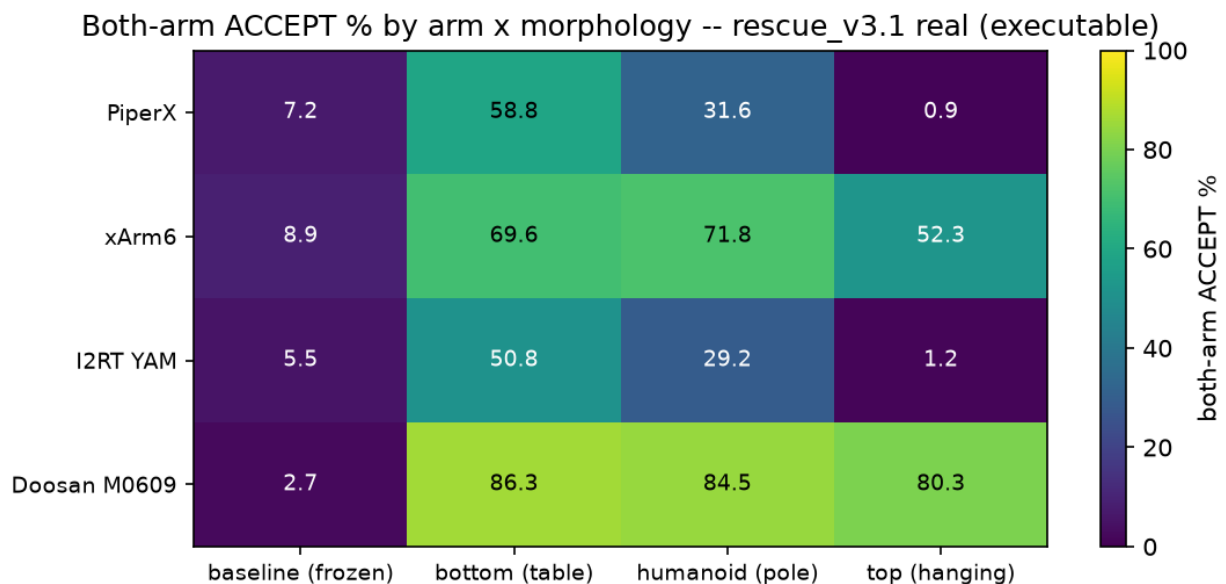
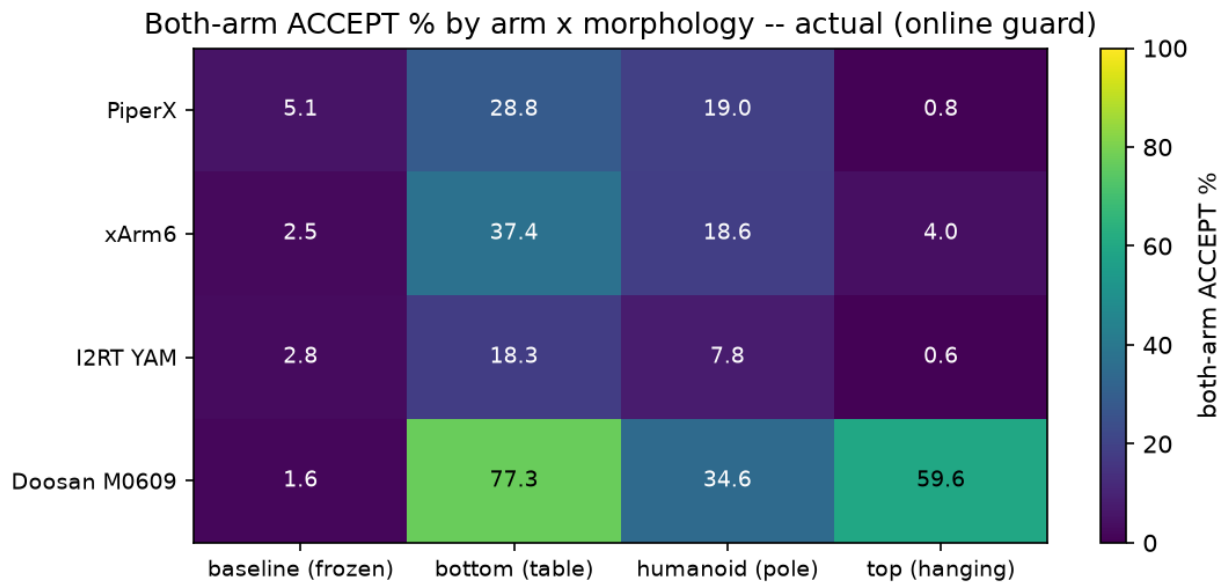
评估规模：每台臂 26 条轨迹 × 4 构型 = 104 个实验，每臂 281624 帧 ≈ 1.3 小时视频，四臂协议完全相同。

3.1 总体跟随率：actual vs rescue_v3.1



怎么读这张图：每台臂三根柱——灰柱 actual 是线上守卫实际跟上的帧比例；浅蓝 v3.1 免费是“跳变零成本”的参考上界（不能上真机）；深蓝 v3.1 真机是减去执行代价后的可执行估值，是主指标。四台臂深蓝柱全部显著高于灰柱，且都贴近浅蓝上界——救援层的收益在扣除真机代价后依然成立。

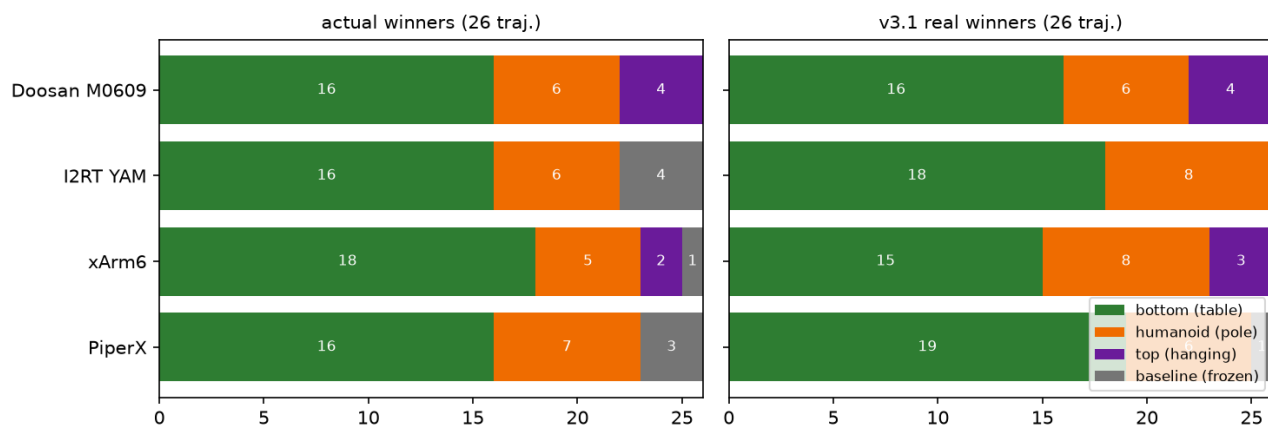
3.2 构型热力图：actual 与 v3.1 真机



怎么读这两张图：行 = 臂，列 = 构型，格子数字 = 帧加权双臂同时 ACCEPT %。左图（actual）里有两个结构性事实：**baseline**（冻结底座）整列惨淡（1.6–8.9%，录制工位一变冻结几何就失效）；**Doosan** 整行偏亮（0.9 m 级臂展 + 台架对这批手持轨迹几何最合适）。右图（v3.1 真机）里底部/人形两列整体提亮——rescue 把“构型选对了但分支走进死角”的帧救了回来；顶部倒挂只对大臂展臂有意义（xArm6 4.0→52.3、Doosan 59.6→80.3；YAM 0.6→1.2，几何上就是够不着）。

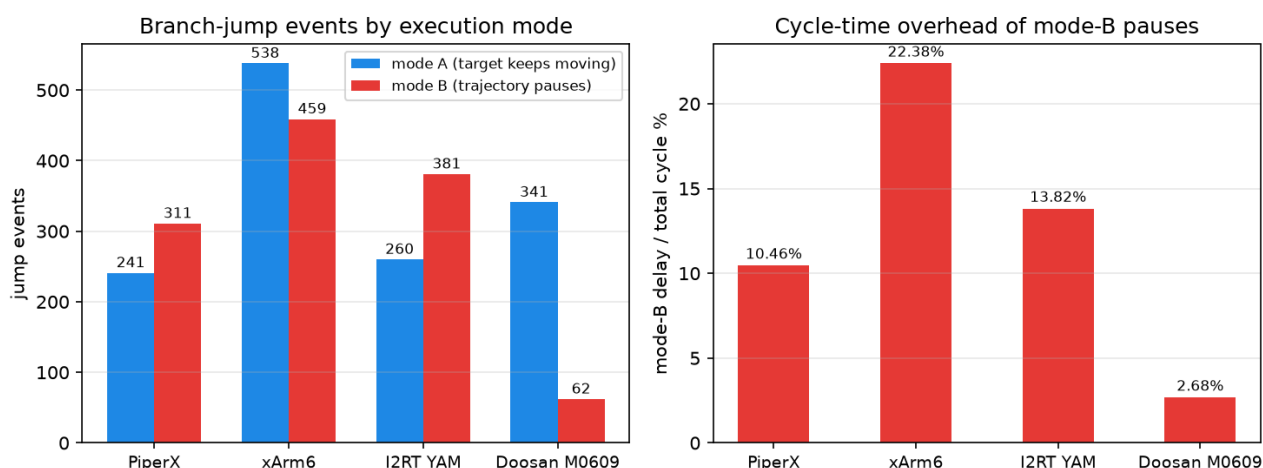
3.3 逐轨迹胜者分布

Per-trajectory best morphology (both-arm ACCEPT), actual vs v3.1 real



怎么读这张图：每条轨迹取四构型中双臂同时 ACCEPT 最高者为"胜者"，26 条轨迹按胜者构型堆叠。v3.1 口径下底部（桌面）在四臂分别拿下 19/15/18/16 条（/26）；baseline 只在 actual 低分混战里偶尔胜出，v3.1 把差距拉开后它基本消失（四臂合计 1/104）。结论：底座按任务选型时底部桌面是默认首选，人形立杆是稳定第二，顶部倒挂只在大臂展臂 + 高轨迹时考虑，冻结 **baseline** 不可部署。

3.4 代价：跳变次数与节拍开销



怎么读这张图：左图 = 每台臂全量实验的分支跳变事件数，按执行模式分（蓝 = 模式 A 目标照常走、丢帧；红 = 模式 B 轨迹暂停、付节拍）。右图 = 模式 B 暂停折算的节拍开销占比。成本结构分两类：**PiperX/YAM** 是 B 重型（小臂恢复点常不可达，只能暂停，节拍开销 10.5%/13.8%）；**xArm6/Doosan** 是 A 重型（恢复点可达，丢帧换流畅，Doosan 节拍开销仅 2.68%）。丢帧和延迟是两个不同的轴，部署方按产线容忍度自己权衡。

3.5 数字速查（帧加权 both-arm ACCEPT %）

臂	actual	v3.1 免费（上界）	v3.1 真机	提升	节拍开销
PiperX	13.4%	28.2%	24.7%	+11.3pp	10.46%
xArm6	15.6%	64.1%	50.7%	+35.0pp	22.38%
I2RT YAM	7.4%	25.4%	21.7%	+14.3pp	13.82%
Doosan M0609	43.3%	69.8%	63.4%	+20.1pp	2.68%

四、是什么，不是什么

- 是：同任务集（26 条）、同协议、同执行模型下的反事实对比；每个数字都能从带 sha256 哈希链的 shard 复算（--resume 可重放）。
- 不是硬件归一化对比：四台臂的臂展/速度/精度不同，臂间排序反映"臂 + 模型"组合。
YAM/Doosan 的 $t_{\text{decide}} = 0.035 \text{ s}$ 是假设值（未实测），YAM 的 URDF 速度限是占位值，Doosan 模型带 0.45 m 固定台架——跨臂引用数字时这些假设必须随文携带。
- 不是真机实测：v3.1 真机列是执行模型折算。
- 稳定性：v3.1 聚合数字对求解器种子 $\times$ DLS 阻尼的波动仅 1.76pp、构型赢家 220 个扰动格零翻转（[敏感性报告](#)）——聚合结论稳；但 7/26 条 xArm6 轨迹效应为负，逐轨迹引用要给区间。